

Activitat 12 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini de l'operatòria amb polinomis, les identitats, les equacions, els aïllaments i els sistemes.

Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els paranys: el signe menys afecta *tots* els termes; $(a + b)^2$ té terme del mig; aïllar és dividir, no multiplicar; comprova sempre. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

Q1 Operacions amb polinomis. Calcula:

(a) $(2x^2 + x - 3) + (x^2 - 4x + 1)$

(b) $(3x^2 - 2x) - (x^2 + x - 4)$

Q2 Producte. Desenvolupa $(x + 4)(x - 1)$.

Q3 Identitats notables. Desenvolupa:

(a) $(x - 3)^2$

(b) $(x + 6)(x - 6)$

Q4 Factoritza:

(a) $5x^2 + 10x$

(b) $x^2 - 81$

(c) $x^2 + 8x + 16$

Q5 Equacions de 1r grau. Resol i comprova:

(a) $3(x - 1) = x + 7$

(b) $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 3$

Q6 Aïllar. De la fórmula de l'àrea del rectangle $A = b \cdot h$, aïlla h i calcula'l si $A = 40$ cm² i $b = 5$ cm.

Q7 Sistemes. Resol pel mètode que vulguis i comprova:

(a)
$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Q8 Nombre de solucions. Sense resoldre, digues quantes solucions té cada sistema i per què:

(a)
$$\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 4x + 2y = 12 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

Q9 Troba l'error. En Roger escriu $(x + 5)^2 = x^2 + 25$. On és l'error? Quin és el desenvolupament correcte?

Q10 Problema. En una guardiola hi ha 15 monedes, entre monedes d'1€ i de 2€, que sumen 23€. Planteja un sistema i troba quantes monedes hi ha de cada.

Q11 Problema de transferència. Un gimnàs cobra una quota fixa al mes més una

quantitat per cada classe a la qual vas. La Júlia hi va 4 classes i paga 38€; en Bilal hi va 9 classes i paga 58€.

- (a) Anomena q la quota fixa i c el preu d'una classe, i planteja el sistema.
- (b) Resol-lo i comprova la solució.
- (c) Escriu una fórmula que doni el que pagaria qualsevol persona segons el nombre n de classes, i aïlla'n n .

Després de la prova

Autoavaluació

Q12 Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:

- (a) Operar amb polinomis i usar les identitats notables.
- (b) Factoritzar amb factor comú i identitats.
- (c) Resoldre equacions de 1r grau i aïllar fórmules.
- (d) Plantejar, resoldre i interpretar sistemes 2×2 .

Q13 Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?

Q14 Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 12

Q1 (a) $3x^2 - 3x - 2$. (b) $2x^2 - 3x + 4$.

Q2 $x^2 + 3x - 4$.

Q3 (a) $x^2 - 6x + 9$. (b) $x^2 - 36$.

Q4 (a) $5x(x + 2)$. (b) $(x + 9)(x - 9)$. (c) $(x + 4)^2$.

Q5 (a) $3x - 3 = x + 7 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$ ($3 \cdot 4 = 12 = 5 + 7$). (b) $\times 4$:
 $2x + x = 12 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$ ($2 + 1 = 3$).

Q6 $h = \frac{A}{b} = \frac{40}{5} = 8$ cm.

Q7 (a) $(8, 4)$: $8 + 4 = 12$, $8 - 4 = 4$. (b) $(3, 2)$: $2 \cdot 3 + 2 = 8$, $3 - 2 = 1$.

Q8 (a) **infinites**: la segona equació és exactament el doble de la primera ($4x + 2y = 2(2x + y)$), o sigui la mateixa recta. (b) **cap**: $x + y$ no pot valer 3 i 5 alhora; són paral·leles.

Q9 Error. Falta el doble producte $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$. El correcte és $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$.

Q10 Amb $x =$ monedes d'1 €, $y =$ de 2 €: $\begin{cases} x + y = 15 \\ x + 2y = 23 \end{cases}$. Restant la primera de la segona: $y = 8$; llavors $x = 7$. Set monedes d'1 € i vuit de 2 €.

Q11 (a) $\begin{cases} q + 4c = 38 \\ q + 9c = 58 \end{cases}$. (b) Restant: $5c = 20$, $c = 4$ € i $q = 22$ € ($22 + 4 \cdot 4 = 38$ i $22 + 9 \cdot 4 = 58$). (c) $P = 22 + 4n$; aïllant, $n = \frac{P - 22}{4}$.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada**. Bloc A (1, 2); B (3, 4); C (5, 6); D (7, 8, 10). El 9 detecta errors i l'11 és l'ítem de transferència.
- **Ítems que discriminen N3**. El 5.12.8, 5.12.9, 5.12.10 i 5.12.11: interpretar el nombre de solucions, explicar un error i modelitzar.
- **La pregunta Q11 és l'ítem de transferència**. L'apartat (c) cus les dues meitats de la unitat: del sistema en surt una fórmula i cal aïllar-hi una lletra que no és «x». A més anticipa $y = mx + n$ de la Unitat 6: la quota fixa és l'ordenada a l'origen i el preu per classe, el pendent.
- **Explicar val tant com calcular**. A la pregunta Q8, dir «infinites» o «cap» sense justificar es queda a N2.
- **Els errors estrella** (signe en la resta, doble producte, dividir/multiplicar, tipus de solució) són als ítems 1, 9, 6 i 8.
- **Cap ítem repetit**. La pregunta Q4(b) demanava factoritzar $x^2 - 36$ quan la pregunta Q3(b) ja n'havia donat el desenvolupament: resposta regalada. I la pregunta Q8(a) era l'exercici 73(b) amb els mateixos nombres. Tots dos refets.
- **Comprovació**. Valoreu que equacions i sistemes es comprovin substituint: és la rutina de la unitat.
- **Autoavaluació metacognitiva**. Comparar-la després amb la nota tanca el cicle.